

Análisis y Aplicación de Metaheurísticas

Nombre del Alumno

Universidad Politécnica de Madrid, Spain

25 de octubre de 2025

1. Introducción

[1]

2. Definiciones previas

El algoritmo está construido en base a una serie de definiciones preliminares que le dan forma a la estructura del mismo, pasando de un lenguaje basado en la biología con conceptos como hábitat a un lenguaje computacional. A continuación se presentan dichas definiciones:

Definición 1 *Un hábitat es un vector de $m \in \mathbb{N}$ enteros que representa una solución factible al problema.*

Definición 2 *El índice variable de idoneidad es un entero que es permitido en el hábitat.*

Definición 3 *El índice de idoneidad del hábitat $HSI : H \rightarrow \mathbb{R}$ es una medida de la bondad de la solución representada por el hábitat. En los algoritmos de optimización basados en población se denomina fitness.*

Definición 4 *Un ecosistema H^n es un grupo de $n \in \mathbb{N}$ hábitats.*

Definición 5 *La tasa de inmigración $\lambda : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es una función monótona no creciente del HSI.*

Definición 6 *La tasa de emigración $\mu : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es una función monótona no decreciente del HSI.*

En la práctica, asumimos que λ y μ son funciones lineales con los mismos máximos.

Definición 7 *La modificación del hábitat $\Omega : H^n \rightarrow H$ es un operador probabilístico que ajusta el hábitat H basado en el ecosistema H^n . La probabilidad de que H sea modificado es proporcional a la tasa de inmigración λ , y la probabilidad de que el origen de la modificación sea el hábitat H_j es proporcional a la tasa de emigración μ_j .*

Esta función se puede describir de la siguiente manera:

Definición 8 *Mutación $M : H \rightarrow H$ es un operador probabilístico que modifica de forma aleatoria un hábitat.*

Esta función se puede describir de la siguiente manera:

Definición 9 *La función de transición del ecosistema $\psi = (m, n, \lambda, \mu, \Omega, M) : H^n \rightarrow H^n$ es una séxtupla que modifica el ecosistema desde una iteración a la siguiente.*

Comienza calculando las tasas de inmigración y emigración para cada hábitat en el ecosistema. Luego la función de modificación del hábitat actúa sobre cada hábitat en el ecosistema, seguido por el cálculo del HSI. Y finalmente, se produce la mutación, seguido del cálculo del HSI para cada hábitat.

Definición 10 *El algoritmo $BBO = (\mathcal{I}, \psi, \mathcal{T})$ es una tripleta que propone una solución a un problema de optimización, donde:*

- $\mathcal{I} : \emptyset \rightarrow H^n, HSI^n$ es una función que crea un ecosistema inicial de hábitats y calcula cada HSI correspondiente.
- ψ es la función de transición del ecosistema.
- $\mathcal{T} : H^n \rightarrow \text{true}, \text{false}$ es un criterio de terminación.

3. Algoritmo

Después de toda una serie de definiciones que transforman conceptos biológicos a un lenguaje computacional, vamos a describir el algoritmo BBO de forma secuencial:

1. Inicializamos los parámetros del BBO.
2. Inicializamos un conjunto aleatorio de hábitats, donde cada hábitat se corresponde con una solución potencial al problema dado. Se trata de la implementación del operador $\mathcal{I}$.
3. Para cada hábitat, asignamos el HSI al número de especies, S , la tasa de inmigración λ y la tasa de emigración μ .
4. Utilizamos la inmigración y emigración de forma probabilística para modificar cada hábitat no elitista, y recalculamos cada HSI.
5. Para cada hábitat, actualizamos la probabilidad de sus especies usando la siguiente ecuación:

$$\dot{P}_s = \begin{cases} -(\lambda_s + \mu_s)P_s + \mu_{s+1}P_{s+1}, & \text{si } s = 0, \\ -(\lambda_s + \mu_s)P_s + \lambda_{s-1}P_{s-1} + \mu_{s+1}P_{s+1}, & \text{si } 1 \leq s \leq S_{\text{máx}} - 1, \\ -(\lambda_s + \mu_s)P_s + \lambda_{s-1}P_{s-1}, & \text{si } s = S_{\text{máx}}. \end{cases}$$

A continuación mutamos cada hábitat no elitista basándonos en su probabilidad y recalculamos cada HSI.

6. Volvemos al paso (3) para la siguiente iteración. Este bucle termina después de cierto número de generaciones previamente definido o después de haber encontrado una solución aceptable para el problema. Esto es la implementación del operador $\mathcal{T}$.

4. Implementación

5. Resultados

6. Conclusiones

Referencias

- [1] Dan Simon. “Biogeography-based optimization”. En: *IEEE transactions on evolutionary computation* 12.6 (2008), págs. 702-713.